일반 선택 지구과학

<지구과학>은 모든 학생이 지구시스템과학과 행성우주과학 분야의 기본 개념을 익히고 과학 탐구 능력과 태도를 길러, 자연과 일상생활에서 접하는 지구와 우주에 관한 현상을 과학적으로 이해하고, 민주 시민으로서 개인과 사회 문제를 과학적으로 해결하고 참여·실천하는 역량 함양하는 일반 선택 과목이다.

어떤 과목일까요?

교과군	과목 정보				평가 정보		이수학점
	공통 과목	선택 과목			성취도	등급	
		일반	진로	융합			
과학		○			5단계	○	기본 4학점 3~5학점 편성 가능

다른 과목 간의 관계

공통 과목

- 통합과학1, 2
- 과학탐구실험1, 2

선택 과목

- 일반 선택: 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학
- 진로 선택: 역학과 에너지, 전자기와 양자, 물질과 에너지, 화학 반응의 세계, 세포와 물질대사, 생물의 유전, 지구시스템과학, 행성우주과학
- 융합 선택: 과학의 역사와 문화, 기후변화와 환경생태, 융합과학 탐구

무엇을 배울까요?

핵심 아이디어	• 해수는 바람, 밀도 차 등 다양한 요인들에 의해 운동하고 순환한다. • 지구의 기후시스템은 태양복사와 지구복사, 지역의 지질학적 특징, 인간 활동 등의 영향을 받으며, 이러한 요인들이 복합적으로 상호작용하여 다양한 기상 현상과 기후변화가 나타난다. • 지구시스템은 지권, 수권, 기권, 생물권 등으로 구성되며, 이러한 지구시스템을 구성하는 권역들이 상호작용을 통해 에너지와 물질을 교환하는 과정에서 다양한 자연 현상들이 발생한다. • 지층과 화석, 지구 내부를 탐구함으로써 지질시대 동안의 지구 환경과 생물의 변천 과정을 밝혀낼 수 있다. • 행성의 겉보기 운동은 태양계 모형으로 나타낼 수 있으며, 태양계의 식 현상은 태양-지구-달 시스템의 운동을 통해 추론한다. • 별의 관측을 통해 질량에 따른 진화 과정과 물리량을 결정할 수 있으며, 별과 성간 물질 등으로 구성된 은하 관측에 근거하여 우주가 팽창하고 있음을 추론한다.

범주		내용 요소
지식·이해	대기와 해양의 상호작용	• 해수의 성질 • 표층 순환 • 심층 순환 • 수온과 염분 • 일기 예보 • 이동성 • 고기압과 저기압 • 악기상 • 용승과 침강 • 남방진동 • 지구온난화 • 기후변화 요인
	지구의 역사와 한반도의 암석	• 퇴적구조와 퇴적암 • 화성암 • 변성작용과 변성암 • 변동대 • 지사 해석 방법 • 상대연령과 절대연령 • 지질시대의 환경과 생물 • 국가지질공원
	태양계 천체와 별과 우주의 진화	• 태양계 모형 • 행성의 겉보기 운동 • 일식과 월식 • 별의 물리량 • 별의 진화와 H-R도 • 은하의 구성과 분류 • 우주의 팽창

어떤 진로와 연결되어 있을까요?

진로 및 관련 직업

관련 학과 지구과학교육과, 과학교육학부, 지구시스템과학과, 지구환경과학과, 천문학과(우주과학과), 항공우주공학과, 지구환경과학과, 대기과학과, 환경공학과, 해양학과, 지질학과, 에너지자원공학과, 자원공학과, 토목공학과, 해양시스템학과, 지리학과, 환경생태공학과

관련 직업 과학교사(지구과학교사), 지질연구원, 천문연구원, 자연계열교수, 기상연구원, 환경연구원, 자원개발 관련 종사원

진로를 위한 과목 선택

지구과학과 연계된 과목 선택

- 일반 선택: 지구과학
- 진로 선택: 지구시스템과학, 행성우주과학
- 융합 선택: 과학의 역사와 문화, 기후변화와 환경생태, 융합과학 탐구